

Tentu, berikut adalah transkrip presentasi yang te...

Created with NotebookLM • 22/04/2026

exported: 2026-04-22T15:01:26.182Z source: NotebookLM type: chat title: "Tentu, berikut adalah transkrip presentasi yang te..."

Tentu, berikut adalah transkrip presentasi yang te...

导出时间: 22/04/2026, 22:01:26

Tentu, berikut adalah transkrip presentasi yang telah disesuaikan dengan memberikan label halaman/nomor *slide* sebagai referensi di awal setiap alinea berdasarkan dokumen "VALORIZE_Research_Progress.pdf":

[Slide 1 & 3] Selamat pagi Bapak/Ibu sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan Laporan Kemajuan Program Riset Kolaborasi Indonesia-EQUITY 2025-2026 untuk proyek kami yang berjudul "Pengembangan dan Validasi Model Pembelajaran VALORIZE: Kerangka Pedagogis Berbasis AI untuk Membentuk Identitas Profesional Rekayasawan di Era Digital"[1]. Proyek ini lahir dari latar belakang disrupsi kecerdasan: saat ini lulusan teknik memang unggul secara kompetensi teknis, namun seringkali kesulitan dalam penalaran kolaboratif, penilaian etis, dan pemecahan masalah kreatif yang sangat dituntut oleh industri modern[2]. Di era di mana Kecerdasan Buatan (AI) mulai mengotomatisasi aktivitas kognitif rutin dan keterampilan teknis dasar, pendekatan kuliah yang hanya menekankan "penguasaan materi" dan transfer pengetahuan pasif telah menjadi usang[2][3].

[Slide 4 & 5] Oleh karena itu, kita membutuhkan transformasi filosofis—bergeser dari sekadar mengajarkan mahasiswa untuk 'Mengetahui' (fokus pada hafalan), menjadi membentuk mereka untuk 'Menjadi' seorang profesional seutuhnya[3][4]. Ruang kelas harus mengemulasikan lingkungan profesional di mana mahasiswa bertransformasi dari konsumen pengetahuan pasif menjadi agen metakognitif dan produsen nilai[3][4]. Untuk mewujudkan hal ini, kami menerapkan metodologi *Design Science Research Methodology* (DSRM) dengan kerangka evaluasi berlapis PICOC-ASTF (Application, System, Technology, Fundamental) yang kami implementasikan pada 142 mahasiswa sarjana teknik[4][5].

[Slide 6 & 7] Inti penggerak dari kerangka VALORIZE adalah ekosistem pengetahuan berbasis arsitektur mesin ganda[6]. Pertama, Mesin Kognitif PUDAL yang berfungsi menurunkan beban kognitif ekstra menggunakan *scaffolding* visual AI[6]. Kedua, Mesin Penciptaan Nilai PSKVE yang memastikan keluaran kelas melampaui pembelajaran individu menjadi aset komunitas yang dapat diverifikasi[7]. Dalam praktiknya, mahasiswa menggunakan Peta Pengetahuan sebagai cetak biru kognitif[7]. Terdapat 'Peta Pengetahuan Primitif' untuk membangun ontologi dasar agar pengetahuan tidak terkotak-kotak, dan 'Peta Rute Pemecahan Masalah' yang membimbing navigasi dari informasi yang diketahui menuju solusi[7]. Proses ini menggunakan berbagai 'Kendaraan Kognitif' (seperti matematika, komputasi, dan heuristik) dan dipandu oleh integrasi AI *Socratic Coaching* yang

memberikan umpan balik tepat waktu tanpa memberikan jawaban langsung, sehingga memaksa pemrosesan metakognitif yang mendalam[9].

[Slide 2, 8 & 9] Capaian empiris kami sejauh ini sangat menggembirakan dan telah melampaui target awal[10]. Penerapan VALORIZE tidak hanya meningkatkan nilai rata-rata, tetapi secara radikal mengurangi ketimpangan pemahaman antar mahasiswa[11]. Dispersi nilai mahasiswa turun drastis dari variansi 335,78 pada kelas konvensional menjadi hanya 52,01 pada kelas VALORIZE, membuktikan terjadinya pemerataan pemahaman kognitif di mana sebagian besar mahasiswa konsisten melampaui standar mutu[10][11]. Dari sisi penciptaan nilai bersama (*Value Co-Creation*), para mahasiswa berhasil memproduksi 427 artefak pengetahuan otentik yang divalidasi oleh rekan sejawat (*peer-reviewed*) dalam waktu 12 minggu[2][12]. Luar biasanya, artefak ini mencatat tingkat penggunaan kembali (*reuse*) sebesar 16% oleh generasi mahasiswa berikutnya, yang membuktikan terciptanya nilai komunitas yang otentik[2][12]. Semua ini terbukti memicu peningkatan pada motivasi intrinsik (berkat otonomi memilih tugas), identitas profesional, dan kemampuan *transfer learning* mahasiswa untuk memecahkan masalah baru[12][13].

[Slide 10, 11, 12 & 13] Lebih lanjut, target capaian luaran wajib publikasi jurnal (Q1 dan Q2) kami juga tercapai lebih awal[14]. Dua *draft* paper jurnal utama kami telah berstatus ACCEPTED, yaitu di 'Frontiers in Education' (Q1 Scopus) sebagai luaran Host, dan 'International JOIV' (Q2 Scopus) sebagai luaran Mitra[14]. Untuk rencana kelanjutan riset hingga Juli 2026, pada Fase 1 kami akan mengoptimasi sistem AI *Socratic Coaching* berdasarkan log data 142 pengguna awal agar lebih personal[14]. Fase 2 kami akan memperluas skalabilitas infrastruktur untuk menilai dinamika kolaborasi secara granular, dan Fase 3 pada Juli 2026 kami targetkan penyelesaian Laporan Akhir 100% serta panduan implementasi agar model ini dapat direplikasi di institusi PTNBH lainnya[14][15]. Sebagai penutup, proyek VALORIZE membuktikan bahwa institusi pendidikan tidak perlu lagi bersaing dengan AI dalam hal transfer pengetahuan kognitif rutin[15]. Melalui kolaborasi *Smart Engineering*, kita dapat memfokuskan pendidikan pada keahlian murni manusiawi: *professional judgment, ethical reasoning, creative problem-solving*, dan penciptaan nilai kolektif[16]. Terima kasih.

引用来源

[1] VALORIZE_Research_Progress.pdf [2] VALORIZE_Research_Progress.pdf [3] VALORIZE_Research_Progress.pdf [4] VALORIZE_Research_Progress.pdf [5] VALORIZE_Research_Progress.pdf [6] VALORIZE_Research_Progress.pdf [7] VALORIZE_Research_Progress.pdf [9] VALORIZE_Research_Progress.pdf [10] VALORIZE_Research_Progress.pdf [11] VALORIZE_Research_Progress.pdf [12] VALORIZE_Research_Progress.pdf [13] VALORIZE_Research_Progress.pdf [14]

VALORIZE_Research_Progress.pdf [15] VALORIZE_Research_Progress.pdf [16]

VALORIZE_Research_Progress.pdf